



BIOFÍLICA

Relatório Corporativo de Inventário de Emissões

Prímato
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

Maio/2026



DADOS DA COOPERATIVA

Razão Social: PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

CNPJ: 02.168.202/0001-72

Endereço: Rod. BR 163/PR, Km 252,3 Bloco III, CEP 85919-899, Zona Rural, Toledo - PR

ELABORAÇÃO DO INVENTÁRIO

Razão Social: BIOFÍLICA AMBIPAR ENVIRONMENTAL INVESTMENTS S/A

CNPJ: 09.720.550/0001-50

Endereço: Av. Angelica, 2346, Consolação, 5º andar, CEP 01228-200, São Paulo - SP

Equipe Técnica
Kauanna Cabral de Andrade
Liliane Lopes Lobo
Lygia Miolaro
Maria Cláudia Martinelli Trabulsi Alves
Quenia Nascimento Lyrio

SUMÁRIO EXECUTIVO

Este relatório apresenta o inventário de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) da Primato Cooperativa Agroindustrial referente ao ano de 2025, elaborado conforme as diretrizes do GHG Protocol, Programa Brasileiro GHG Protocol e demais normas aplicáveis, como ISO 14064-1, com o objetivo de quantificar as emissões e apoiar a gestão de carbono.

O inventário contempla 52 unidades operacionais da instituição, com emissões integralmente consideradas para fins de análise, abrangendo os Escopos 1, 2 e 3.

As emissões totais no período analisado foram de **6.808,63 tCO₂e**, sendo **4.832,66 tCO₂e** referentes ao Escopo 1; **1.932,67 tCO₂e** ao Escopo 2 (*location-based*) e **43,29 tCO₂e** referentes ao Escopo 3.

As unidades com maiores contribuições para as emissões foram a Indústria Toledo (05), Transporte (16) e Frigorífico Peixes (40).

Os resultados deste inventário servirão como base para a elaboração de um relatório de oportunidades de descarbonização, que irá avaliar estratégias para redução das emissões e melhoria do desempenho climático da organização.



GLOSSÁRIO

TERMO	DEFINIÇÃO
CARBONO BIOGÊNICO	Carbono derivado da biomassa.
DIÓXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (CO₂E)	Unidade para comparar a intensidade de radiação de um GEE com o dióxido de carbono.
EFEITO ESTUFA	Atividade e fenômeno natural do planeta Terra, que impede a perda de calor e mantém o planeta Terra aquecido.
EMIÇÃO DOWNSTREAM	Emissões indiretas de GEE relacionadas a bens e serviços que não foram comprados ou adquiridos.
EMIÇÃO UPSTREAM	Emissões indiretas de GEE relacionadas a bens e serviços comprados ou adquiridos.
EMIÇÕES DIRETAS	São aquelas que ocorrem em fontes cuja propriedade ou controle são da organização inventariante.
EMIÇÕES INDIRETAS	Correspondem às emissões por fontes de propriedade ou controladas por terceiros.
EMIÇÕES BIOGÊNICAS	Emissões renováveis relacionadas ao ciclo natural do carbono, bem como combustão de biocombustíveis, digestão, fermentação, decomposição.
FATOR DE EMISSÃO	Indicador que demonstra a quantidade de gases emitida a partir da queima ou transformação de uma matéria prima.
GASES DE EFEITO ESTUFA	Constituintes gasosos da atmosfera, tanto naturais quanto antropogênicos, que absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda específicos dentro do espectro de radiação infravermelha emitida pela superfície da Terra, atmosfera e nuvens.
GHG PROTOCOL	Protocolo que tem como objetivo oferecer a estrutura para a contabilização das emissões correspondentes aos gases de efeito estufa.
INTERNATIONAL RENEWABLE ENERGY CERTIFICATES (IREC)	Certificado de energia verde ou renováveis negociáveis pela instituição, comprovando que a energia tem origem de fontes renováveis, como energia solar e eólica.
LIMITES OPERACIONAIS	Unidades de operações que estão inseridas aos limites organizacionais, contemplados pelo inventário.
LIMITES ORGANIZACIONAIS	Locais em que determinada instituição está inserida, junto das unidades e instalações que serão contempladas pelo inventário.



MERCADO LIVRE DE ENERGIA

Ambiente competitivo de negociação de energia elétrica. Os consumidores podem comprar energia alternativa ao suprimento da concessionária local. Além de poder escolher diretamente com os agentes geradores e comercializadores de energia que serão seu fornecedor de energia.

MITIGAÇÃO CLIMÁTICA

A mitigação climática corresponde às ações que limitam a magnitude ou ritmo do aquecimento global e suas consequências. Envolve a redução na emissão de gases de efeito estufa geradas por atividades humanas.

**PAINEL INTERGOVERNAMENTAL
SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS
(IPCC)**

Grupo de cientistas estabelecido pelas Nações Unidas para monitorar e assessorar toda a ciência global relacionada às mudanças climáticas, considerando seus diferentes aspectos.

**POTENCIAL DE AQUECIMENTO
GLOBAL (PAG OU GWP)**

Efeitos de aquecimento das emissões dos gases de efeito estufa na atmosfera.

**SCIENCE BASED TARGETS
INITIATIVE**

Promove às companhias uma melhor definição de quais são os caminhos possíveis para redução das emissões, através do manuseio de dados, baseados nos objetivos do Acordo de Paris e ao limite do aumento da temperatura global de até 1,5°C.

SUMIDOUROS

Sumidouros de carbono são depósitos naturais que absorvem e capturam o CO₂ da atmosfera, reduzindo sua presença no ar.



Sumário

1.	INTRODUÇÃO	7
1.1.	Aspectos Gerais	7
1.2.	Importância do Inventário de Emissões	8
1.3.	Panorama Nacional	10
	Política Nacional sobre Mudança do Clima	10
	Plano Nacional sobre Mudança do Clima	10
	Fundo Nacional sobre Mudança do Clima	11
	Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE)	11
	Leis Estaduais	11
2.	NOME DA COOPERATIVA	Erro! Indicador não definido.
3.	ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES	12
3.1.	Período inventariado e Ano-base	12
3.2.	Limite Organizacional	13
3.3.	Limite Operacional	15
3.4.	Identificação das fontes emissoras	16
3.5.	Metodologias e Premissas adotadas	17
4.	RESULTADOS	18
4.1.	Inventário de Emissões 2025	18
4.2.	Resumo das Emissões Totais Desagregadas por Categoria	19
4.3.	Emissões por Unidade de Negócio	21
5.	CONSIDERAÇÕES FINAIS	23
6.	REFERENCIAL TEÓRICO	24



1. INTRODUÇÃO

1.1. Aspectos Gerais

Os estudos iniciais sobre ciência climática e seus registros com conhecimentos científicos sobre a atmosfera, sua cobertura de gases, retenção de calor e capacidade de aquecimento, acontecem de acordo com registros, desde o início século XIX. Durante esse período, os primeiros modelos climáticos mostravam como diferentes concentrações de dióxido de carbono atmosférico poderiam afetar as temperaturas globais. Com a virada do século e a chegada da tecnologia computadorizada, os avanços dos modelos climáticos incluíram uma importante variável, as atividades humanas, como principal impulsor do avanço do que chamamos de mudanças climáticas.

As mudanças climáticas e o efeito estufa se tornaram o centro das preocupações globais. Desde os anos 1990, acordos internacionais, como o Protocolo de Kyoto e o Acordo de Paris, têm ampliado o escopo e a ambição na redução das emissões. Enquanto Kyoto diferenciava obrigações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, o Acordo de Paris, de 2015, estabeleceu metas para todos, com o objetivo principal de limitar o aumento da temperatura global a menos de 2°C acima dos níveis pré-industriais, preferencialmente, 1,5°C. O Artigo 6 do Acordo estabeleceu mecanismos de mercado para incentivar a cooperação internacional e com o setor privado, permitindo a transação de créditos de carbono.

O aumento das evidências científicas e a necessidade de uma mobilização internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Painel Intergovernamental sobre as Mudanças Climáticas (IPCC), responsável por avaliar as evidências científicas relacionadas as mudanças climáticas, com o objetivo fornecer aos governos em todos os níveis informações científicas que possam ser utilizadas para o desenvolvimento de políticas climáticas. As bases científicas são os principais direcionadores para a compreensão dos valores do Potencial de Aquecimento Global – do inglês *Global Warming Potential* da sigla *GWP*, dos Gases de Efeito Estufa (GEE).

Os principais gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global incluem: dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄), óxido nitroso (N₂O), hidrofluorocarbonetos (HFCs), perfluorados (PFCs) e hexafluoreto de enxofre (SF₆), cada um com um diferente Potencial de Aquecimento Global (PAG).

Tabela 1. Potencial de Aquecimento Global (GWP)

Greenhouse gases (ghg) - Protocolo Kyoto	Valores de Potencial de Aquecimento Global (GWP) para horizonte de 100 anos, conforme o Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do IPCC:
Dióxido de Carbono (CO ₂)	1
Metano (CH ₄)	27
Óxido Nitroso (N ₂ O)	273
Gases Fluorados (HFCs, PFCs e SF ₆)	1 – 24.300
Trifluoreto de Nitrogênio (NF ₃)	17.400



O aumento da temperatura média do planeta e as alterações nos padrões climáticos colocam o aquecimento global em evidência e reforçam a urgência da ação. Assim, o setor privado é reconhecido como componente essencial na implementação dos acordos climáticos por sua capacidade de inovação, recursos econômicos e potencial para transformar modelos de produção e consumo.

Espera-se que a iniciativa de monitoramento e redução das emissões crie um ambiente de cooperação técnica e fértil para a implementação de novas tecnologias e soluções inovadoras. Para orientar as organizações na elaboração desses projetos, o Inventário de Emissões de GEE é uma ferramenta fundamental, sendo o primeiro passo na jornada de descarbonização. Ele mapeia e quantifica suas emissões, oferecendo uma visão clara do impacto ambiental e apoiando a identificação de melhorias operacionais, redução de custos e gestão de riscos.

1.2. Importância do Inventário de Emissões

De modo amplo, os Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa têm como objetivo quantificar as emissões de carbono geradas nas atividades e operações de organizações públicas e privadas, de um setor econômico ou até mesmo de um país, assumindo seus compromissos voluntários de redução de emissões de GEE, a fim de conter o avanço da crise climática e aquecimento global. Neste contexto, a participação da iniciativa privada em projetos que beneficiem o meio ambiente tem se tornado cada vez mais uma exigência de mercado. Essa participação agrega valores de sustentabilidade e gestão ambiental às marcas, gerando produtos e serviços diferenciados.

O relatório de inventário junto dos cálculos das emissões, formam a expressão de todas as fontes relevantes dos gases que provocam o efeito estufa dos gases emissores de uma instituição. O desenvolvimento de inventários corporativos tem papel importante na identificação de ações efetivas e gargalos para o alcance de uma economia com baixa intensidade de carbono. Com isso, os inventários contêm informações importantes para os tomadores de decisão e para a formulação de políticas e estratégias em relação às mudanças climáticas.

Os inventários têm a finalidade de compreender o perfil das emissões de GEE e a abrangência do impacto das ações organizacionais no meio ambiente, possibilitando a integração de seus resultados no planejamento de ações consistentes para redução e/ou compensação das mesmas. Isto é, auxilia no direcionamento e otimização de recursos em projetos que atuem na mitigação das emissões, com foco nas atividades mais impactantes e passíveis de reestruturação.

As motivações para o desenvolvimento de um Inventário de GEE são muitas, como:

- Conhecer com precisão as emissões associadas às atividades desenvolvidas pela organização e quantificar as emissões futuras em razão de novos investimentos e crescimento orgânico da companhia;



- Cumprir com eventuais obrigаторiedades impostas por políticas governamentais, as quais impliquem no cumprimento de metas de redução;
- Orientar ações e política da organização para mudanças climáticas;
- Sustentar projetos e programas de compensação voluntária;
- Firmar o pioneirismo da marca em relação às mudanças climáticas, ajudando no apoio de políticas de redução de emissões com ações corporativas;
- Identificar novas oportunidades de projetos em geral e demais projetos que gerem créditos de carbono;
- Tornar-se benchmark de metodologia de realização de inventário.

O desenvolvimento de um Inventário requer que sejam utilizados diversos protocolos e normas internacionalmente aceitas. As normas e padrões mais utilizados como referências para elaboração dos inventários são:

- 2006 *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) Guidelines for National GHG Inventories*;
- *GHG Corporate Protocol do World Business Council for Sustainable Development e World Resources Institute (GHG Protocol)*;
- Norma NBR ISO 14064;
- Programa Brasileiro GHG Protocol (PBGHGP).

As metodologias listadas acima possuem credibilidade internacional e a principal finalidade em segui-las é a de obter um relatório passível de comparação nacional e global. Os princípios deste inventário foram baseados na norma NBR ISO 14064-1, no GHG Protocol e no PBGHGP e são listados:

- Aplicabilidade: assegurar que o inventário de GEE reflita apropriadamente as emissões da organização, sempre que houver dados disponíveis, e que atenda às necessidades de tomada de decisão de seus utilizadores;
- Integralidade: registrar e comunicar todas as fontes e atividades de emissão de GEE, dentro dos limites do inventário. Demonstrar e justificar quaisquer exclusões específicas;
- Consistência: utilizar metodologias reconhecidas e consubstanciadas tecnicamente, que permitam comparações relevantes das emissões ao longo do tempo. Documentar claramente quaisquer alterações de dados, limites de inventário, métodos, ou quaisquer outros fatores relevantes nesse período;
- Transparência: tratar todos os assuntos relevantes de forma coerente e factual, alicerçada em auditoria criteriosa e clara. Revelar quaisquer suposições relevantes, bem como fazer referência apropriada às metodologias de cálculo e de registro e ainda às fontes de dados utilizadas;
- Exatidão: assegurar que a quantificação de emissões de GEE não esteja subestimada nem sobre-estimada, pela aplicação de dados reais de fatores de emissão ou estimativas.



1.3. Panorama Nacional

O Brasil possui iniciativas e programas que têm contribuído para a redução das emissões de GEE. Dentre as medidas de caráter obrigatório estão as de combate ao desmatamento e as políticas mandatórias relativas a combustíveis fósseis e crescimento da matriz energética renovável.

Em relação ao Acordo de Paris, o Brasil apresentou sua primeira Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) em 2015, comprometendo-se a reduzir 37% das emissões de gases de efeito estufa até 2025 e 43% até 2030, em relação aos níveis de 2005. Essas metas, baseadas no 2º Inventário Nacional de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (GEE), equivaliam a limites absolutos de 1,3 GtCO₂e (gigatoneladas de CO₂ equivalente) em 2025 e 1,2 GtCO₂e em 2030.

Já em novembro de 2024, o Brasil submeteu uma nova NDC durante a COP 29, estabelecendo metas entre 59% e 67% de redução até 2035. A proposta incluiu inovações como a integração de zonas costeiras e marinhas, menção à eliminação gradual de combustíveis fósseis e o compromisso com justiça climática em nível nacional.

Política Nacional sobre Mudança do Clima

Dentre as principais legislações climáticas nacionais, cabe enfatizar a Política Nacional de Mudança do Clima – PNMC, oficializada pela Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. A PNMC representa o principal marco legal brasileiro para enfrentar as mudanças climáticas. Seu objetivo central foi oficializar a primeira estratégia brasileira de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, estabelecendo, inclusive, a primeira contribuição voluntária de redução de emissões, cerca de 9 anos antes da assinatura do Acordo de Paris.

A PNMC visa, dentre outros objetivos, compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico com a proteção do sistema climático, reduzir as emissões de gases de efeito estufa (GEE), implementar medidas para promover a adaptação da mudança pelo clima, expandir as áreas protegidas e incentivar o reflorestamento, e estimular o desenvolvimento de um mercado brasileiro de comércio de emissões.

Plano Nacional sobre Mudança do Clima

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima (Brasil), de dezembro de 2008, define ações e medidas que visam à mitigação e adaptação à mudança do clima. Para isso, estabeleceram-se objetivos como o fomento para o constante aumento da eficiência dos setores produtivos; a busca do aumento da participação de energia renovável na matriz elétrica; o aumento sustentável da participação dos biocombustíveis na matriz de transportes do país e a atuação com vistas à estruturação de um mercado internacional desses biocombustíveis; a eliminação da perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil até 2015; e, por último, a identificação dos impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e o fomento ao desenvolvimento de pesquisas científicas que minimizem os custos socioeconômicos de adaptação do país.

Em 2026, foi validado pelo governo federal o Plano Clima 2024-2035, com o objetivo de guiar a redução das emissões e aumentar a resiliência a eventos climáticos extremos até 2035, estabelecendo metas e diretrizes que visam à transição



para uma economia com emissões líquidas zero de gases de efeito estufa e à adaptação de sistemas humanos e naturais à mudança do clima.

Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

Criado a partir da Lei 12.114 de dezembro de 2009, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC) é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDES) e tem a finalidade de assegurar recursos para apoio a projetos ou estudos e financiamento de empreendimentos que visem à mitigação e à adaptação da mudança do clima.

Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE)

O Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões (SBCE) é o marco regulatório para o mercado de carbono no Brasil, instituído pela Lei nº 15.042, de 11 de dezembro de 2024. Este sistema tem como objetivo principal reduzir as emissões de GEE e estimular inovações tecnológicas de baixo carbono, alinhando o desenvolvimento econômico com as metas climáticas do país.

O SBCE opera no modelo "*cap-and-trade*", onde o governo define um teto total de emissões permitidas para o país e distribui ou leiloa Cotas Brasileiras de Emissões (CBEs) para as instituições. Cada CBE representa o direito de emitir uma tonelada de dióxido de carbono equivalente. As instituições podem usar essas cotas para conciliar suas emissões ou negociá-las no mercado.

Organizações que emitem acima de 10.000 tCO₂e/ano devem submeter um plano de monitoramento e enviar relatórios de emissões e remoções de GEE. Para emissões acima de 25.000 tCO₂e/ano, aplica-se a obrigatoriedade supracitada, além da necessidade de conciliar as emissões. O descumprimento dessas obrigações pode resultar em multas de até 3% do faturamento bruto da organização.

Por fim, a nova legislação também prevê a interoperabilidade entre o mercado voluntário e o regulado de carbono. Isso significa que créditos de carbono provenientes do mercado voluntário poderão ser convertidos em ativos do SBCE, desde que atendam a critérios específicos e metodologias credenciadas.

Leis Estaduais

Atualmente, todos os estados da Federação contam com legislações ligadas ao tema de mudanças climáticas, compartilhando várias características comuns. Elas geralmente estabelecem princípios, objetivos e instrumentos para lidar com os desafios das mudanças climáticas, alinhando-se à Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Essas leis estaduais frequentemente incluem medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, promover a adaptação aos impactos das mudanças climáticas e incentivar o desenvolvimento de uma economia de baixo carbono. Muitas delas também preveem a criação de planos estaduais de adaptação, a obrigatoriedade de



desenvolvimento de inventários de emissões, estabelecem metas de redução de emissões e promovem a integração entre diferentes setores da economia e esferas do governo. Por fim, também costumam enfatizar a importância da pesquisa científica, da inovação tecnológica e da participação social na formulação e implementação de políticas climáticas.

2. PRIMATO COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

O inventário corporativo de carbono constitui uma vantagem competitiva na medida em que permite identificar as atividades mais intensivas em emissões de GEE tornando possível a definição de objetivos, a otimização dessas atividades e implementação de abordagens para a redução de emissões.

Neste contexto, o presente Relatório apresenta o inventário de carbono das atividades da Primato, para o ano de 2025.

A Primato Cooperativa Agroindustrial é uma organização cooperativista fundada em 1997, com sede no município de Toledo, consolidando-se como uma relevante agente do agronegócio na região Sul do Brasil. Desde sua origem, a cooperativa tem como propósito promover o desenvolvimento econômico e social de seus cooperados, pautando suas ações nos princípios do cooperativismo, na inovação e na sustentabilidade.

A atuação da Primato é caracterizada por um modelo de negócio integrado e verticalizado, abrangendo diversas etapas da cadeia produtiva agroindustrial.

Suas atividades incluem a produção e comercialização de insumos agropecuários, nutrição animal, recebimento e comercialização de grãos, industrialização de alimentos, além de operações no varejo por meio de supermercados e restaurantes. Complementarmente, a cooperativa oferece serviços como farmácia, postos de combustíveis, crédito e seguros, ampliando o suporte aos cooperados e à comunidade.

No âmbito operacional, a Primato destaca-se pela eficiência logística e pela diversificação de suas unidades de negócio, conectando o campo à indústria e ao consumidor final. Essa estrutura contribui para a geração de valor em toda a cadeia produtiva, promovendo competitividade e sustentabilidade econômica aos seus cooperados.

Geograficamente, a cooperativa possui forte presença no oeste do estado do Paraná, com expansão de suas atividades para outras regiões, incluindo o estado do Mato Grosso do Sul. Sua atuação regional é marcada por uma ampla rede de unidades operacionais estrategicamente distribuídas, permitindo capilaridade no atendimento e proximidade com os cooperados.

Em termos de porte, a Primato reúne mais de 12 mil cooperados e conta com dezenas de unidades operacionais, atendendo centenas de municípios.

Esses indicadores reforçam sua relevância no cenário agroindustrial regional, posicionando-a como uma cooperativa de médio a grande porte, com impacto significativo no desenvolvimento econômico e social das regiões onde atua.

3. ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO INVENTÁRIO DE EMISSÕES

3.1. Período inventariado e Ano-base

O presente relatório é referente ao ano de 2025, sendo o ano de 2025 o ano-base da companhia.

O ano-base é o ano de referência adotado para comparar as emissões ao longo do tempo e avaliar o progresso em relação às metas de redução. Já o período inventariado corresponde ao intervalo específico em que as emissões são efetivamente



mensuradas no inventário atual, geralmente referente ao ano-calendário anterior. Enquanto o ano-base permanece fixo, o período inventariado é atualizado a cada ciclo de relatório.

3.2. Limite Organizacional

A quantificação das emissões de GEE depende da estrutura da organização e do relacionamento com as partes envolvidas. Segundo a norma NBR ISO 14064 – Gases de Efeito Estufa – Parte 1, essa estrutura é definida como o limite organizacional e envolve abordagem de participação de capital ou abordagem de controle operacional.

A abordagem de participação de capital é aquela em que as organizações registram suas emissões de GEE decorrentes das operações conforme sua participação de capital em tais operações. Tal participação reflete interesses econômicos, que são direitos da organização para com os riscos e recompensas que advêm de uma operação.

Na abordagem de controle operacional a organização responde por 100% das emissões das operações que controla.

Inventários corporativos de GEE possibilitam que sejam utilizadas duas abordagens distintas para se consolidar as emissões de GEE: a Participação de Capital e a abordagem de Controle Operacional.

Optou-se pela abordagem de **CONTROLE OPERACIONAL** para compilação das emissões em nível organizacional.

Nesta abordagem são contabilizadas 100% das emissões de fontes sobre o controle da cooperativa, ou seja, nas quais a instituição possui autoridade absoluta para introduzir e implementar políticas de funcionamento. Não são contabilizadas emissões de fontes que não estejam sob seu controle, independentemente da sua participação societária.

Assim, neste inventário serão contabilizadas as emissões das operações de 52 unidades da Cooperativa Primato, listadas na tabela a seguir:

Tabela 2. Unidades inventariadas

Unidade	CNPJ
1 AGROPECUÁRIA Matriz	02.168.202/0001-72
2 DESATIVADO TEMPORARIAMENTE	02.168.202/0002-53
3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	02.168.202/0003-34
4 AGROPECUÁRIA	02.168.202/0004-15
5 INDÚSTRIA TOLEDO	02.168.202/0005-04
6 AGROPECUÁRIA/ CEREALISTA	02.168.202/0006-87
7 AGROPECUÁRIA	02.168.202/0007-68
8 GRANJA - CRIAÇÃO SUÍNOS	02.168.202/0008-49
9 AGROPECUÁRIA	02.168.202/0009-20
10 SEDE ADMINISTRATIVA	02.168.202/0010-63
11 SUPERMERCADO	02.168.202/0011-44
12 SUPERMERCADO	02.168.202/0012-25
13 FOMENTO SUÍNOS (ADMINISTRATIVO)	SEM IDENTIFICACAO
14 FOMENTO LEITE (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0014-97
15 SUPERMERCADO	02.168.202/0015-78
16 TRANSPORTE	02.168.202/0016-59



17 SUPERMERCADO	02.168.202/0017-30
18 RESTAURANTE	02.168.202/0018-10
19 RESTAURANTE	02.168.202/0019-00
20 SUPERMERCADO	02.168.202/0020-35
21 REFEITÓRIO	02.168.202/0021-16
22 SUPERMERCADO	02.168.202/0022-05
23 CEREALISTA	02.168.202/0023-88
24 AGROPECUÁRIA	02.168.202/0024-69
25 SUPERMERCADO	02.168.202/0025-40
26 GRANJA-QUARTO SÍTIO (SUÍNOS)	02.168.202/0026-20
27 SUPERMERCADO	02.168.202/0027-01
28 FARMÁCIA	02.168.202/0028-92
29 DESATIVADO TEMPORARIAMENTE	02.168.202/0029-73
30 POSTO DE COMBUSTÍVEL	02.168.202/0030-07
31 INDÚSTRIA VERÊ	02.168.202/0031-98
32 SUPERMERCADO	02.168.202/0032-79
33 INDÚSTRIA DOURADOS	02.168.202/0033-50
34 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0034-30
35 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0035-11
36 DISTRIBUIDORA PR (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0036-00
37 CORRETORA (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0037-83
38 FOMENTO AVES (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0038-64
39 FOMENTO BOVINO (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0039-45
40 FRIGORÍFICO PEIXES	02.168.202/0040-89
41 RESTAURANTE	02.168.202/0041-60
42 ENERGIA (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0042-40
43 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0043-21
44 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0044-02
45 INDÚSTRIA ENÉAS MARQUES	02.168.202/0045-93
46 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0046-74
47 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0047-55
48 CEREALISTA	02.168.202/0048-36
49 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0049-17
50 FOMENTO SUÍNOS (ADMINISTRATIVO)	02.168.202/0050-50
51 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	02.168.202/0051-31



3.3. Limite Operacional

Foram utilizadas no presente inventário limites operacionais abrangentes, que compreendem tanto emissões diretas quanto emissões indiretas.

Emissões Diretas: São as emissões provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização.

Emissões Indiretas: são aquelas que são consequência das atividades da organização, mas que ocorrem em fontes que pertencem ou que são controladas por terceiros.

Essa divisão é útil para o conhecimento das emissões que a instituição controla. Quanto maior forem as emissões diretas, maior é controle que a instituição tem. Assim, ela poderá adotar medidas que tragam maior eficiência na redução das emissões.

As emissões são divididas em 3 escopos:

Escopo 1: São emissões diretas provenientes de fontes que pertencem ou são controladas pela organização. São exemplos deste tipo de emissão: combustão em caldeiras, fornos, veículos da organização etc.

Escopo 2: São emissões indiretas provenientes da aquisição e consumo de energia elétrica e térmica. As emissões de GEE ocorrem fisicamente no local da geração da energia e fora dos limites organizacionais da organização.

Escopo 3: São todas as emissões indiretas que ocorrem em consequência da operação do negócio. Essas emissões ocorrem em fontes que não pertencem ou não são controladas pela organização, ou seja, em sua cadeia de valor.

No âmbito deste projeto as seguintes categorias do escopo 3 foram consideradas: emissões provenientes de viagens a negócios (viagens em aeronaves) e tratamento de efluentes realizado por terceiros.

São objeto do presente inventário os limites operacionais que compreendem tanto emissões diretas quanto emissões indiretas das operações da Primato nos escopos 1, 2 e 3.

As emissões de GEEs de uma instituição podem ser resumidas da seguinte maneira:



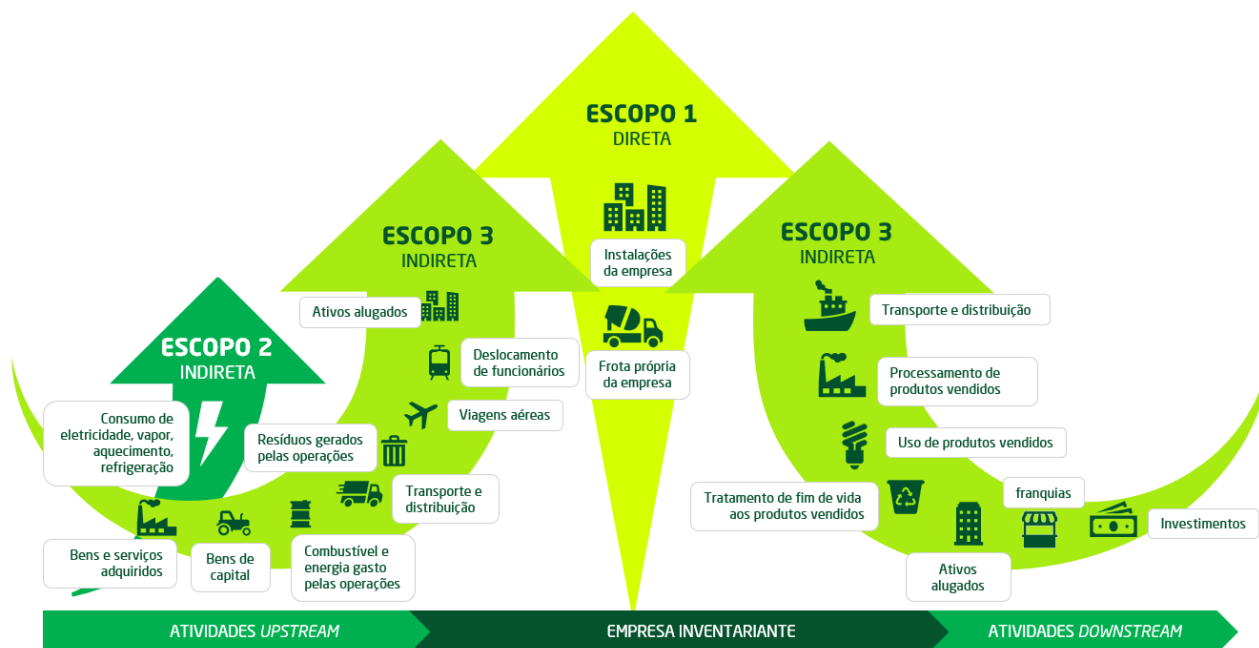


Figura 1. Esquema de emissões nos Escopos 1, 2 e 3

3.4. Identificação das fontes emissoras

Conforme definido pela NBR ISO 14064-1, fontes de emissão de GEE são todas as unidades físicas ou processos que emitem GEE para a atmosfera. Previamente à obtenção dos dados necessários para a realização do inventário, todas as fontes de emissão devem poder ser mapeadas através de visita técnica a instituição ou por meio de reuniões com as equipes responsáveis por cada setor. Com isto é possível tabellar as fontes de emissão dentro das fronteiras operacionais para o ano base escolhido.

Caso haja alguma fonte de emissão que não seja contabilizada no inventário (por não possuir dados ou que não seja monitorada) é necessário que ocorra uma descrição clara dessa exclusão. Assim, o inventário terá grande transparência.

Para a elaboração deste inventário, foi realizada uma reunião com o objetivo de mapear e compreender as fontes de emissão em cada uma das unidades inventariadas pela instituição. Esse processo ocorreu de forma remota, com a consultoria fornecendo suporte contínuo e orientações via e-mail, para garantir a identificação completa e precisa das fontes de emissão. Dessa forma, foi possível estruturar o inventário de maneira criteriosa, assegurando que todas as informações relevantes fossem coletadas e analisadas com transparência e rigor técnico.

Tendo o conhecimento do fluxograma das unidades, as peculiaridades dos processos e o banco de dados da instituição, foi possível diagnosticar quais são as fontes de emissão de GEE, os itens a serem considerados e como estão compilados os dados que alimentaram o inventário.

A Tabela 3 apresenta as fontes de emissão identificadas em cada escopo, para o inventário da cooperativa.

Tabela 3. Fontes de emissão inventariadas no ano de 2025 para Cooperativa Primato

Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3
Combustão móvel Combustão estacionária Efluentes Fugitivas Atividades agrícolas Mudança e uso de solo	Aquisição de energia elétrica (abordagem baseada na localização) Aquisição de energia elétrica (abordagem baseada na escolha de compra)	Resíduos gerados nas operações Viagens a negócios (em aeronaves)

3.5. Metodologias e Premissas adotadas

Para quantificar as emissões de cada etapa do processo foram utilizadas diferentes fórmulas e fatores de acordo com os padrões do Programa Brasileiro GHG Protocol, que é compatível com as normas da International Organization for Standardization (ISO) e com as metodologias de quantificação do Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC). Foi utilizada a ferramenta de cálculo disponível no website do Programa Brasileiro GHG Protocol, que foi acessada no mês de fevereiro/2026¹ e, portanto, encontra-se atualizada para o Ciclo 2026 do Programa.

Os detalhes de cada cálculo e as considerações feitas podem ser observados nas planilhas eletrônicas do padrão GHG que estão sendo apresentadas em conjunto com o presente relatório.

Abaixo estão descritas a abordagem de cálculo e as premissas utilizadas no preenchimento da ferramenta GHG Protocol.

Tabela 4. Descrição sumária da abordagem de cálculo e premissas, por atividade do Escopo 1

Escopo 1 Atividades	Descrição
Combustão Móvel	Foram calculadas as emissões associadas à queima de combustíveis fósseis. Os valores de consumo foram fornecidos pela Primato e os FE (Fatores de Emissão) provêm Balanço Energético Nacional (BEN) 2023 e DEFRA (2024), disponíveis na ferramenta de cálculo do PBGHG, versão 2026.1.
Combustão Estacionária	Foram calculadas as emissões associadas à queima de combustíveis fósseis associadas à utilização de geradores, fornalhas e caldeiras. Foram realizadas as conversões necessárias para inserção dos dados na ferramenta de cálculo do PBGHG, com destaque para: Lenha comercial: a conversão da quantidade em m³ foi realizada por meio da fórmula da massa, considerando a densidade de 500 kg/m³. Os valores de consumo foram fornecidos pela Primato e os FE provêm Balanço Energético Nacional (BEN) 2023 e MCTI (2016), disponíveis na ferramenta de cálculo do PBGHG, versão 2026.1.
Emissões Fugitivas	Foram calculadas as emissões associadas às emissões fugitivas pelo uso de extintores. Os valores de consumo se referem as recargas realizadas no ano de 2025 e foram fornecidos pela Primato.
Atividades Agrícolas	Foram calculadas as emissões associadas ao uso de fertilizantes nitrogenados, aplicação de calcário e resíduos de plantio. Os valores de consumo e área de plantio foram fornecidos pela Primato, e o cálculo de emissões foi realizado de acordo com o guia de Metodologia GHG Protocol na Agricultura (2015).
Mudança no uso do solo	Foram registradas a mudança no uso do solo (lavoura para plantio de eucalipto)
Efluentes	Foram calculadas as emissões provenientes das Estação de Tratamento de Efluente (ETE), de duas unidades, operadas pela Primato.

¹ Ferramenta do Programa Brasileiro GHG Protocol, Versão 2026.0.1.

O cálculo das emissões considerou, por ETE:

- O volume de efluente gerado por ano e quando inexistente, o cálculo foi elaborado com base no manual de boas práticas na produção de suínos da Embrapa (2021)², que apresenta a estimativa de produção diária de dejetos em 7,5 litros por animal em terminação;
- Parâmetros de entrada no sistema (DBO) e Nitrogênio na entrada do tratamento, também provenientes do manual de boas práticas na produção de suínos da Embrapa (2021);
- Valor *default* (quando aplicáveis, ou seja, quando ausentes ou insuficientes nas análises disponibilizadas);
- Unidade 26: considerados 3.092 animais, gerando dejetos por 120 dias/ano (04 meses).
- Unidade 08: considerado 150m³ de dejetos gerados por dia, por 365 dias.

Tabela 5. Descrição sumária da abordagem de cálculo e premissas, por atividade do Escopo 2

Escopo 2 Atividades	Descrição
Aquisição de energia elétrica	Foram calculadas as emissões associadas à aquisição de energia elétrica adquirida. Os FE utilizados são os fatores de emissão mensais disponibilizados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) associados à geração de eletricidade no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Tabela 6. Descrição sumária da abordagem de cálculo e premissas, por atividade do Escopo 3

Escopo 3 Atividades	Descrição
Efluentes	Foram consideradas as emissões dos tratamentos biológicos realizados por terceiros (rede pública). Devido à ausência de dados sobre etapas de tratamento, considerou-se o reator anaeróbio.
Viagens a negócios	Foram calculadas as emissões associadas à queima de combustíveis fósseis, nas viagens a negócios realizadas em aeronaves. Os FE (Fatores de Emissão) provêm da DEFRA (2025), disponíveis na ferramenta de cálculo do PBGHG, versão 2026.1.

4. RESULTADOS

4.1. Inventário de Emissões 2025

Em 2025 foram emitidas **6.808,63³ tCO₂e** pelas atividades da Primato, considerando os escopos 1, 2 e 3, para as 52 unidades inventariadas, sendo:

- 4.832,66 tCO₂e no âmbito do escopo 1;
- 1.932,67 tCO₂e no âmbito do escopo 2 e;

² Embrapa. Manual Brasileiro de Boas Práticas Agropecuárias na Produção de Suínos. Disponível em: <https://abcs.org.br/wp-content/uploads/2021/02/MANUAL-BRASILEIRO-DE-BOAS-PR-C3%81TICAS-AGROPECU-C3%81RIAS-NA-PRODU-C3%87-C3%83O-DE-SU-C3%8DNOS.pdf>. Acesso em: 30/04/2026.

³ Além das emissões atreladas a GEE, há a emissão de 13,46 tCO₂e de outros gases de efeito estufa, não contemplados pelo Protocolo de Quioto (HCFC-22 (R22)).



- 43,29 tCO₂e no âmbito do escopo 3.

A síntese das emissões totais agregadas para o ano de 2025 estão apresentadas na Tabela 7, discriminadas por escopo e por tipo de gás. São indicadas separadamente as emissões em dióxido de carbono equivalente (CO₂e) e as emissões provenientes de outros gases de efeito estufa, conforme sua contribuição para o aquecimento global.

Tabela 7. Síntese das emissões totais agregadas para o ano de 2025.

GEE	Em toneladas de gás				Em toneladas métricas de CO ₂ equivalente (tCO ₂ e)			
	Escopo 1	Escopo 2 - Abordagem localização	Escopo 2 - Abordagem escolha de compra	Escopo 3	Escopo 1	Escopo 2 - Abordagem localização	Escopo 2 - Abordagem escolha de compra	Escopo 3
CO ₂	3.332,46	1.932,67	1.135,98	43,09	3.332,46	1.932,67	-	43,09
CH ₄	44,01	-	-	0,00	1.232,40	-	-	0,00
N ₂ O	0,84	-	-	0,00	223,68	-	-	0,19
HFC	0,02	-	-	-	44,12	-	-	-
PFC	-	-	-	-	-	-	-	-
SF ₆	-	-	-	-	-	-	-	-
NF ₃	-	-	-	-	-	-	-	-
Total					4.832,66	1.932,67		43,29

4.2. Resumo das Emissões Totais Desagregadas por Categoria

Tabela 8. Emissões de Escopo 1, desagregadas por categoria para o ano de 2025.

Categoria	Emissões tCO ₂ e	Emissões de CO ₂ biogênico	Remoções de CO ₂ biogênico
Combustão móvel	2.347,23	866,56	-
Combustão estacionária	1.406,45	16.524,82	-
Processos industriais	-	-	-
Resíduos sólidos e efluentes líquidos	995,55	-	-
Fugitivas	45,23	-	-
Atividades agrícolas	38,21	-	-
Mudança no uso do solo	-	-	1.354,04
Total de emissões Escopo 1	4.832,66	17.391,39	1.354,04



Tabela 9. Emissões de Escopo 2, abordagem baseada na localização desagregadas por categoria para o ano de 2025.

Abordagem baseada na localização	Emissões tCO ₂ e	Emissões de CO ₂ biogênico	Remoções de CO ₂ biogênico
Aquisição de energia elétrica	1.932,67	-	-
Aquisição de energia térmica	-	-	-
Total de emissões Escopo 2	1.932,67	-	-

Tabela 10. Emissões de Escopo 3, desagregadas por categoria para o ano de 2025

Categoria	Emissões tCO ₂ e	Emissões de CO ₂ biogênico	Remoções de CO ₂ biogênico
1. Bens e serviços comprados	-	-	-
2. Bens de capital	-	-	-
3. Atividades relacionadas com combustível e energia não incluídas nos Escopos 1 e 2	-	-	-
4. Transporte e distribuição (upstream)	-	-	-
5. Resíduos gerados nas operações	29,05	-	-
6. Viagens a negócios	14,25	-	-
7. Emissões casa-trabalho	-	-	-
8. Bens arrendados (a organização como arrendatária)	-	-	-
9. Transporte e distribuição (downstream)	-	-	-
10. Processamento de produtos vendidos	-	-	-
11. Uso de bens e serviços vendidos	-	-	-
12. Tratamento de fim de vida dos produtos vendidos	-	-	-
13. Bens arrendados (a organização como arrendadora)	-	-	-
14. Franquias	-	-	-
15. Investimentos	-	-	-
Total de emissões Escopo 3	43,29	-	-



4.3. Emissões por Unidade de Negócio

A seguir estão apresentados os resultados do inventário por unidade inventariada.

Tabela 11. Síntese das emissões por unidade, para o ano de 2025

Unidade	Emissões totais em tCO ₂ e			
	Escopo 1	Escopo 2	Escopo 3	Total
1 AGROPECUÁRIA Matriz	18,96	0,69	0,00	19,65
2 DESATIVADO TEMPORARIAMENTE	1,71	13,47	0,00	15,18
3 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	0,11	1,80	0,00	1,90
4 AGROPECUÁRIA	7,83	0,47	0,07	8,36
5 INDÚSTRIA TOLEDO	549,16	552,89	1,92	1.103,97
6 AGROPECUÁRIA/ CEREALISTA	6,66	3,18	0,00	9,85
7 AGROPECUÁRIA	3,82	0,77	0,35	4,93
8 GRANJA - CRIAÇÃO SUÍNOS	8,79	89,85	0,00	98,64
9 AGROPECUÁRIA	4,76	1,43	0,58	6,77
10 SEDE ADMINISTRATIVA	41,80	2,46	10,02	54,29
11 SUPERMERCADO	0,64	68,61	6,12	75,37
12 SUPERMERCADO	0,49	21,51	3,17	25,18
13 FOMENTO SUÍNOS (ADMINISTRATIVO)	6,19	0,80	1,86	8,85
14 FOMENTO LEITE (ADMINISTRATIVO)	0,08	0,40	0,00	0,48
15 SUPERMERCADO	4,02	96,34	2,71	103,07
16 TRANSPORTE	2.093,15	5,53	0,00	2.098,68
17 SUPERMERCADO	13,47	86,68	3,75	103,90
18 RESTAURANTE	0,01	2,63	0,00	2,64
19 RESTAURANTE	6,55	5,19	0,00	11,74
20 SUPERMERCADO	0,64	15,52	1,90	18,07
21 REFEITÓRIO	0,01	3,13	0,00	3,14
22 SUPERMERCADO	3,57	112,74	0,00	116,31
23 CEREALISTA	349,19	97,75	0,00	446,93
24 AGROPECUÁRIA	34,82	1,14	0,00	35,96



25 SUPERMERCADO	3,45	115,69	0,00	119,14
26 GRANJA-QUARTO SÍTIO (SUÍNOS)	1,64	0,00	0,00	1,64
27 SUPERMERCADO	2,64	73,68	5,02	81,34
28 FARMÁCIA	0,01	0,58	0,00	0,58
29 DESATIVADO TEMPORARIAMENTE	0,01	0,00	0,00	0,01
30 POSTO DE COMBUSTÍVEL	0,02	2,80	1,12	3,94
31 INDÚSTRIA VERÊ	39,35	169,92	0,00	209,27
32 SUPERMERCADO	0,94	23,81	3,17	27,93
33 INDÚSTRIA DOURADOS	56,47	204,76	0,00	261,23
34 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	2,80	21,52	0,00	24,32
35 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	41,10	7,68	1,39	50,16
36 DISTRIBUIDORA PR (ADMINISTRATIVO)	0,12	0,40	0,00	0,52
37 CORRETORA (ADMINISTRATIVO)	0,03	0,73	0,00	0,77
38 FOMENTO AVES (ADMINISTRATIVO)	0,09	0,40	0,00	0,49
39 FOMENTO BOVINO (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
40 FRIGORÍFICO PEIXES	1.000,76	48,77	0,13	1.049,66
41 RESTAURANTE	0,02	5,72	0,00	5,74
42 ENERGIA (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
43 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	321,86	10,83	0,00	332,68
44 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	112,36	18,60	0,00	130,96
45 INDÚSTRIA ENÉAS MARQUES	0,05	23,00	0,00	23,05
46 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	87,71	1,47	0,00	89,18
47 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	4,12	4,10	0,00	8,23
48 CEREALISTA	0,16	4,40	0,00	4,56
49 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	0,54	8,28	0,00	8,82
50 FOMENTO SUÍNOS (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
51 AGROPECUÁRIA/CEREALISTA	0,02	0,55	0,00	0,57
52 DISTRIBUIDORA SC (ADMINISTRATIVO)	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	4.832,66	1.932,67	43,29	6.808,62



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Inventário de Emissões de GEE consolida, de forma estruturada e transparente, as principais fontes emissoras associadas às atividades da organização, estabelecendo uma linha de base robusta e alinhada às melhores práticas metodológicas.

A partir dos resultados obtidos, será elaborado um Relatório de Oportunidades de Descarbonização, que terá como objetivo avaliar e propor orientações técnicas, operacionais e estratégicas voltadas à redução das emissões de GEE. Este próximo estudo considerará as principais fontes de emissão identificadas no inventário, permitindo a priorização de iniciativas com maior potencial de mitigação, eficiência e viabilidade. Ressalta-se que o relatório indicará caminhos possíveis nessa jornada de descarbonização, sendo que a operacionalização das ações dependerá de uma análise gerencial de cada cooperativa, considerando sua capacidade operacional, econômica e o nível de maturidade para a execução estratégica dessas iniciativas.

Espera-se que, com base nessas análises, a organização avance de forma estruturada na definição de estratégias de descarbonização, incluindo a identificação de ações de curto, médio e longo prazo, o estabelecimento de metas e o fortalecimento de seu posicionamento frente às agendas de mudanças climáticas e ESG. Dessa forma, o inventário ora apresentado configura-se como etapa fundamental para a construção de uma gestão climática contínua, orientada a resultados e à transição para uma economia de baixo carbono.



6. REFERENCIAL TEÓRICO

Documentos Técnicos Nacionais

BEN (2014). Balanço Energético Nacional 2014: Ano base 2013. Empresa de Pesquisa Energética – EPE.

CETESB (2013). Emissões veiculares no estado de São Paulo – 2012. Companhia Ambiental do Estado de São Paulo.

Fatores de emissão por geração de eletricidade no Sistema Interligado Nacional (SIN).

Normas Legais e Regulamentações

Brasil. Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Regulamenta a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Brasil. Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009. Dispõe sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima.

Brasil. Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima.

Brasil. Plano Nacional sobre Mudança do Clima, dezembro de 2008.

MAPA. Portaria nº 678, de 31 de agosto de 2011. Estabelece a porcentagem de etanol anidro combustível na gasolina – DOU 1.9.2011.

MAPA. Portaria nº 105, de 28 de fevereiro de 2013. Altera a Portaria nº 678/2011 – DOU 1.3.2013.

Documentos Internacionais e Normas Técnicas

Associação Brasileira de Normas Técnicas. (2019). *NBR ISO 14064-1: Gases de efeito estufa — Parte 1: Especificação com orientação, a nível de organização, para quantificação e relato de emissões e remoções de gases de efeito estufa*.

IPCC (2000). Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.

IPCC (2006). Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Intergovernmental Panel on Climate Change.

ISO/IEC (1995). Guide 98-3: Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement. First edition 2008.

ISO/TC ISO 207 (2007). ISO 14064-1:2006 – Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals. ANSI, 23 de agosto.

